Gemelo digital del brazo XK-JS1-1

Manual de instalación y uso en Linux

ETN-902 / ETN-1034 / ETN-1000 · UMSA · II-2026

10 de noviembre de 2026

La app del gemelo digital muestra el brazo XK-JS1-1 en 3D, lo sigue en vivo y permite mandarlo desde la PC del laboratorio o desde celulares de la misma red. Es **una sola app** con un menú de inicio que ofrece tres modos: *Simulación*, *Operación local* y *Operación por red local*. La misma carpeta funciona en Linux y en Windows; este manual cubre Linux (probado en Ubuntu y Linux Mint).

Índice

1. Resumen 2
2. Qué hay en la carpeta 2
3. Requisitos 2
4. Instalación 2
5. Conectar el cable 3
6. Abrir la app 3
7. Seguridad 4
8. El menú de inicio 4
9. La ventana del gemelo 6
   9.1. Primer uso con el brazo real 10
10. Usuarios 10
11. Operación por red local 11
    11.1. Comprobar qué hace cada usuario 14
12. La página pública 15
13. Solución de problemas comunes 15
14. Cargar el programa del gemelo en el PLC 15
15. Problemas propios de Linux 16

1. Resumen

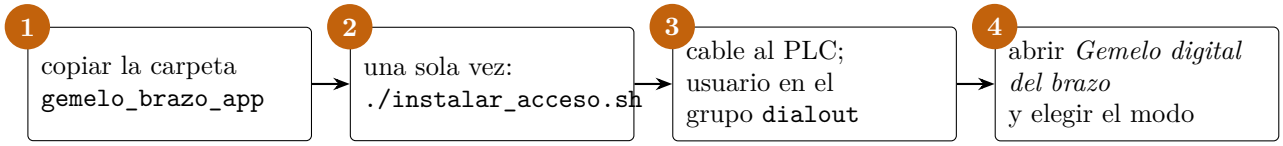


Figura 1: Pasos de la instalación en Linux.

2. Qué hay en la carpeta

Archivo	Para qué
`iniciar_gemelo.sh`	Abre la app (menú de modos).
`instalar_acceso.sh`	Crea el acceso *Gemelo digital del brazo* en el menú de aplicaciones.
`probar_plc.py`	Prueba la conexión con el PLC, **solo lectura**.
`usuarios.py`	Administra usuarios desde la terminal (también se hace desde el menú).
`gemelo_brazo.py`, `brazo.py`, `ppi.py`, `serie.py`, ...	La app.
`ui/`, `menu.html`	La interfaz (página del gemelo y menú).
`*.bat`, `icono.ico`	Lanzadores de Windows (no se usan en Linux).

Al usarla, la app crea: `usuarios.json`, `tls_certificado.pem` y `tls_clave.pem` (acceso por red), `calibracion.json` (calibración de la base) y `registro_gemelo.log`. Son propios de esa PC: no los comparta.

3. Requisitos

- Linux con escritorio (probado en Ubuntu 22.04/24.04 y Linux Mint 21/22).
- **Python 3.8 o superior**: ya viene instalado. Compruébelo con `python3 --version`.
- Para la ventana propia: GTK 3 y WebKitGTK (vienen en Ubuntu y Mint). Si faltan, la app abre el navegador en su lugar; para instalarlos:

```
sudo apt install gir1.2-webkit2-4.1 python3-gi
```

- El **cable USB-PPI** del laboratorio (chip CH340; Linux lo reconoce sin instalar nada).
- Para el acceso por red: la PC y los celulares en la misma red Wi-Fi o router.

4. Instalación

1. Copie la carpeta `gemelo_brazo_app` (o descomprima `gemelo_brazo_app.zip`) en su carpeta personal.
2. Cree el acceso en el menú de aplicaciones, una sola vez:

```
cd ~/gemelo_brazo_app
./instalar_acceso.sh
```

   Aparece *Gemelo digital del brazo* en el menú. (Si había accesos de versiones anteriores, uno por modo, el instalador los quita.)

3. Permiso para el puerto serie: el usuario debe estar en el grupo `dialout`. Compruébelo con `groups`; si no aparece:

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```

y cierre la sesión de Linux y vuelva a entrar.

Prueba sin brazo. Ya se puede abrir la app y elegir *Simulación*: el brazo simulado debe moverse con *Homing* y con los deslizadores.

5. Conectar el cable

1. Con el tablero apagado, enchufe el cable USB-PPI al **puerto 0** del PLC y el USB a la PC. Encienda el tablero; el PLC debe quedar en **RUN**.
2. Compruebe que Linux ve el cable:

```
ls -l /dev/serial/by-id/
# usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
```

3. Pruebe la conexión (solo lee el PLC, no mueve nada):

```
python3 probar_plc.py
```

Debe mostrar algo así:

```
Puertos serie encontrados:
  /dev/ttyUSB0 USB
Buscando el PLC en /dev/ttyUSB0 (puede tardar hasta un minuto)...
  PLC encontrado: dirección PPI 2, 9600 baudios
  programa cargado: brazo_gemelo (programa del gemelo digital)
  una lectura tarda 155 ms
  entradas  I0.0=0 I0.1=1 I0.2=0 I0.3=1 I0.4=0 I0.5=1 I0.6=0 I0.7=0
  ...
  Conexión correcta. Ya puede abrir la app.
```

Atención. Máquina virtual de Windows XP. Si está abierta, en su ventana, menú *Dispositivos* → *USB*, el elemento *USB2.0-Serial* debe estar **desmarcado**: el cable lo usa Linux o Micro/WIN, nunca los dos a la vez. Para cargar un programa con Micro/WIN, cierre antes la app y marque el USB en la VM (sección 14).

6. Abrir la app

- Menú de aplicaciones → **Gemelo digital del brazo**; o, en una terminal:

```
~/gemelo_brazo_app/iniciar_gemelo.sh
```

- Se abren una **terminal** con los mensajes de la app y la **ventana del gemelo** con el menú de inicio (sección 8).
- Para cerrar la app, cierre la ventana del gemelo o pulse `Ctrl+C` en la terminal. Si el brazo se estaba moviendo por orden de la PC, la app lo detiene antes de salir.

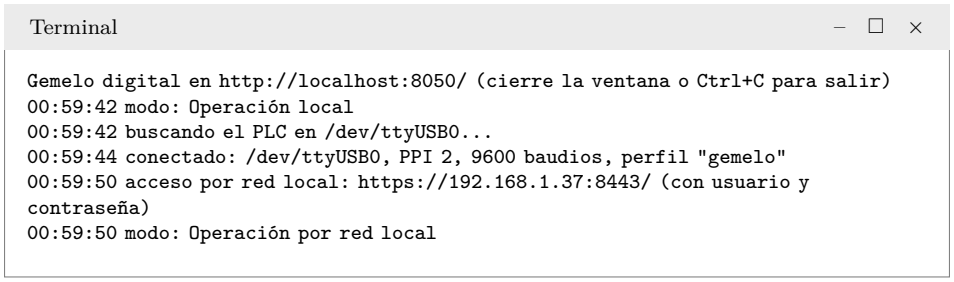


Figura 2: Mensajes de la app en la terminal.

Opciones de la línea de comandos

No hacen falta para el uso normal (todo se elige en el menú):

`--modo local`	entra directo a un modo: `simulacion`, `local` o `red`, sin pasar por el menú
`--modo red --red-simulado`	acceso por red con el PLC simulado
`--puerto /dev/ttyUSB1`	fija el puerto del cable (por defecto lo busca)
`--direccion 2`	no busca la dirección del PLC (arranca más rápido)
`--navegador`	abre en el navegador en vez de la ventana propia
`--sin-ventana`	solo el servidor (por ejemplo, para que manden solo los celulares)
`--puerto-red 9443`	otro puerto para el acceso por red
`--clave-local`	pide contraseña también en la PC del laboratorio

Cortafuegos

Ubuntu y Mint traen el cortafuegos `ufw` desactivado. Si está activo y los celulares no llegan a la página, permita el puerto una vez:

```
sudo ufw allow 8443/tcp
```

7. Seguridad

- Mientras alguien tenga el mando del brazo real (en la PC o en un celular), una persona debe estar junto a la **seta de emergencia** del tablero. El paro de la página no la reemplaza.
- El **selector del panel (I0.5)** decide quién manda: en *manual* solo el panel; en *automático* la PC o un operador remoto.
- Con el brazo real, el mando desde la página está **deshabilitado** al empezar: hay que marcar una casilla y confirmar. Un solo operador tiene el mando a la vez.
- Si la app, la página o el cable fallan, el PLC se detiene solo (watchdog de 2 s).
- Antes de mover el brazo real, hacer siempre el **homing**.
- Cada ingreso, cada orden aceptada y cada orden rechazada quedan en `registro_gemelo.log`, con hora y usuario.

8. El menú de inicio

Al abrir la app (menú de aplicaciones → *Gemelo digital del brazo*, o `./iniciar_gemelo.sh` en una terminal) aparecen dos ventanas: una **consola** con los mensajes de la app y la **ventana del gemelo**, que empieza en el menú:

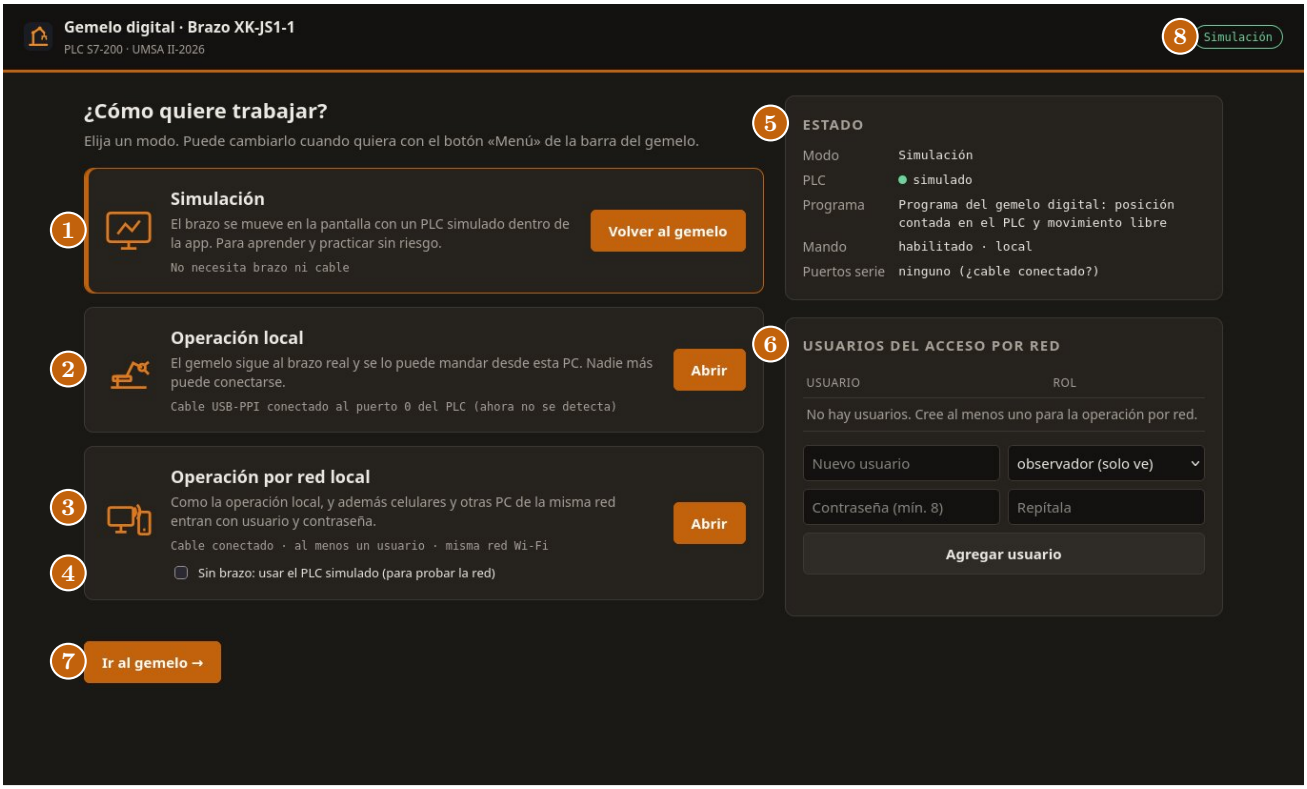


Figura 3: Menú de inicio, con la simulación activa (la tarjeta del modo activo aparece resaltada y su botón dice *Volver al gemelo*).

1. **Simulación**: el brazo se mueve en pantalla con un PLC simulado dentro de la app. No necesita brazo ni cable.
2. **Operación local**: el gemelo sigue al brazo real y se lo puede mandar desde esta PC. Nadie más puede conectarse. La línea de abajo dice si se detecta el cable.
3. **Operación por red local**: como la operación local, y además celulares y otras PC de la misma red entran con usuario y contraseña.
4. **Sin brazo**: con esta casilla, la operación por red usa el PLC simulado; sirve para probar el acceso remoto sin la planta.
5. **Estado**: modo actual, conexión con el PLC, programa reconocido, quién tiene el mando y puertos serie detectados.
6. **Usuarios del acceso por red**: crear, cambiar el rol, cambiar la contraseña o quitar usuarios (sección 10).
7. **Ir al gemelo**: vuelve a la ventana del gemelo en el modo activo (aparece cuando ya hay un modo elegido).
8. Modo activo (al abrir la app por primera vez dice *Sin modo*).

Modo	Para qué	Necesita	Quién se conecta
Simulación	aprender, practicar, preparar secuencias	nada	solo esta PC
Operación local	ver y mandar el brazo real desde la PC del laboratorio	cable USB-PPI, PLC en RUN	solo esta PC
Operación por red local	lo mismo, más supervisión y mando desde celulares	cable, al menos un usuario, misma red	esta PC y usuarios de la red

Cambiar de modo. En la barra superior del gemelo, el botón **«Menú»** (que muestra el modo activo) vuelve a este menú. Elegir otro modo cambia la conexión sin cerrar la app: al pasar de la simulación al brazo real se conecta con el PLC; al salir de la operación por red se cierra el acceso de los celulares. Al cambiar de modo se suelta el mando de los usuarios remotos.

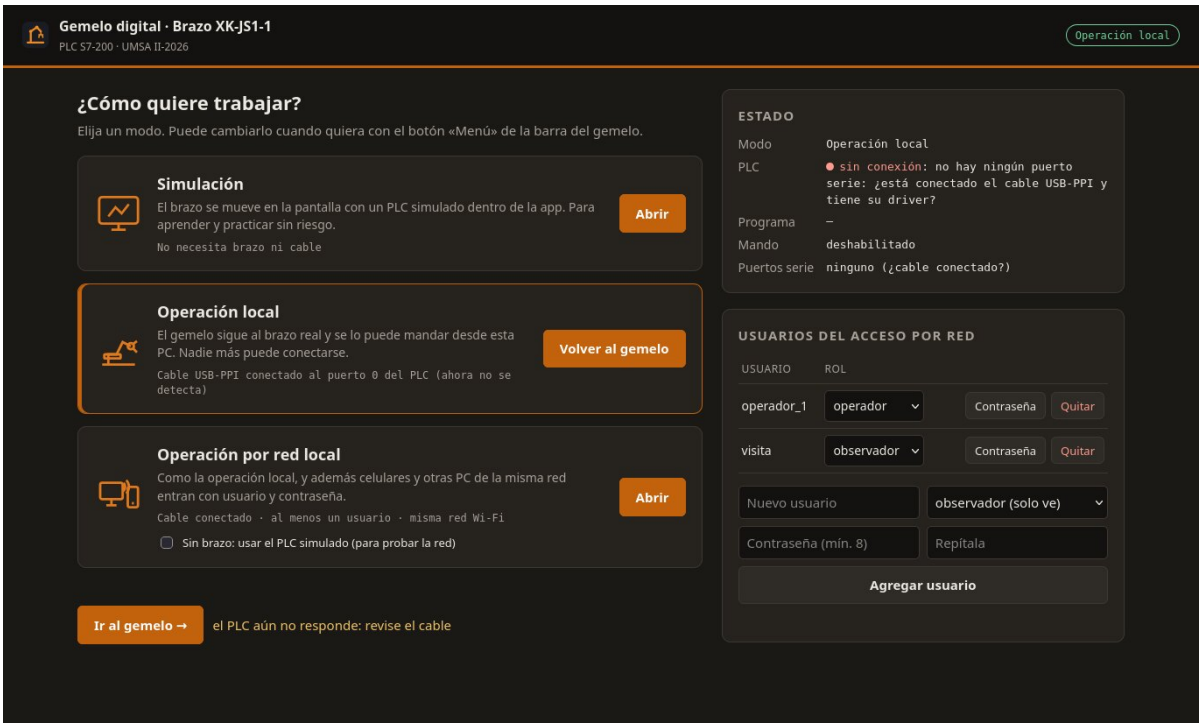


Figura 4: Operación local elegida sin el cable conectado: el panel *Estado* explica el motivo. La app sigue buscando el cable cada 2 s y se conecta sola al enchufarlo.

9. La ventana del gemelo

La ventana es la misma en los tres modos. Las capturas están hechas en el modo simulación.

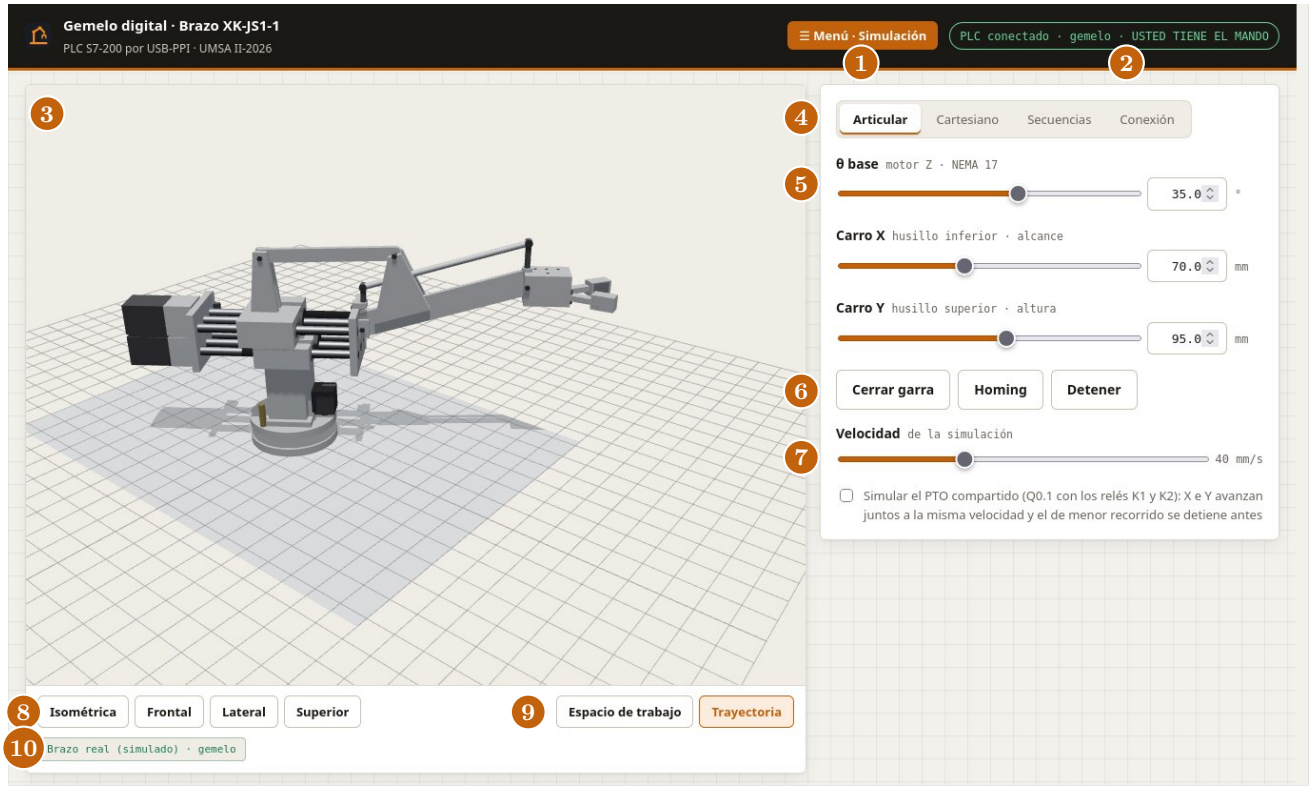


Figura 5: Ventana del gemelo, pestaña *Articular*.

1. **Menú**: vuelve al menú de inicio; muestra el modo activo (solo en la PC del laboratorio).
2. **Estado de la conexión**: PLC conectado, programa reconocido (*gemelo*) y quién tiene el mando.
3. **Visor 3D**: el brazo en la pose que informa el PLC. Se gira arrastrando con el ratón y se acerca con la rueda.
4. **Pestañas**: *Articular*, *Cartesiano*, *Secuencias* y *Conexión*.
5. **Ejes**: θ de la base, carro X y carro Y. Escriba el valor o suelte el deslizador donde quiera: el brazo va hasta ahí.
6. **Cerrar garra**, **Homing** y **Detener**.
7. **Velocidad de la simulación** y la casilla que imita el tren de pulsos compartido de X e Y (solo afecta a la simulación de la página).
8. **Vistas**: isométrica, frontal, lateral y superior.
9. **Espacio de trabajo** dibuja la zona alcanzable; **Trayectoria** deja la estela de la garra.
10. **Indicadores**: conexión, posición estimada, base sin calibrar, selector en manual, falta de homing, errores del PLC.

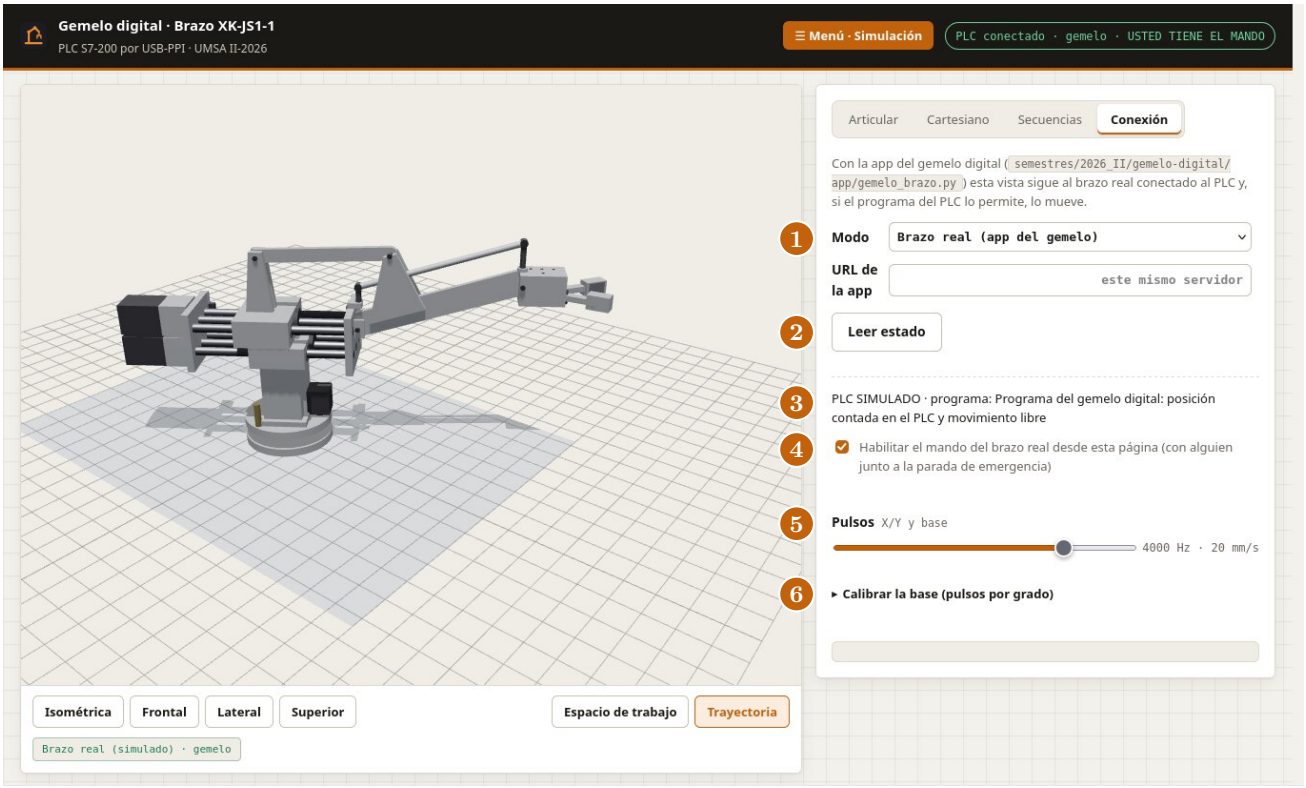


Figura 6: Pestaña *Conexión*.

1. **Modo**: *Brazo real (app del gemelo)* sigue a la app; *Simulación* mueve solo el dibujo, sin la app.
2. **Leer estado**: vuelve a consultar la app.
3. **PLC y programa** reconocidos.
4. **Habilitar el mando**: con el brazo real hay que marcarla y confirmar para poder moverlo. En el modo simulación viene marcada.
5. **Pulsos**: velocidad de los motores, de 500 a 5000 Hz (a 4000 Hz los carros van a 20 mm/s). El programa no tiene rampas: conviene no pasar de 4000 Hz.
6. **Calibrar la base**: se escribe el ángulo medido con un transportador y la app calcula los pulsos por grado.

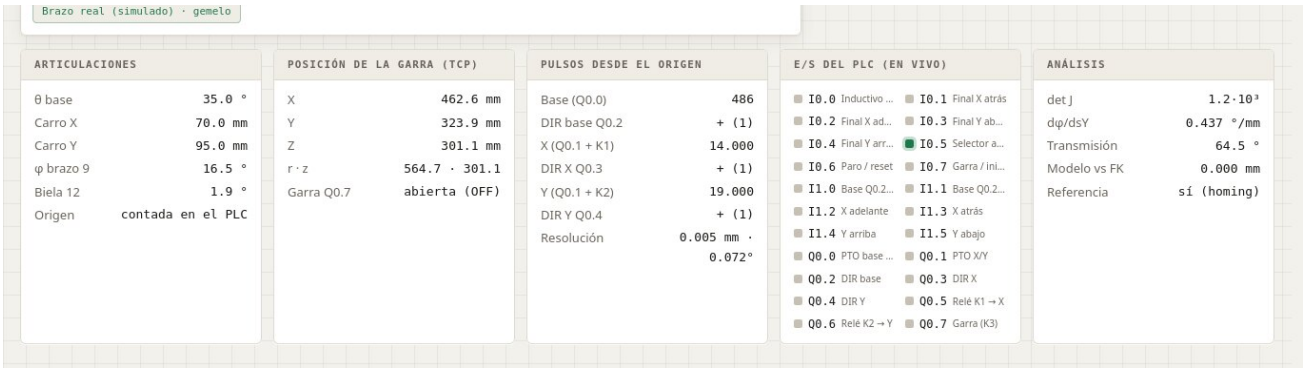


Figura 7: Telemetría, debajo del visor: articulaciones, posición de la garra, pulsos desde el origen, entradas y salidas reales del PLC y análisis (jacobiano, transmisión, referencia).

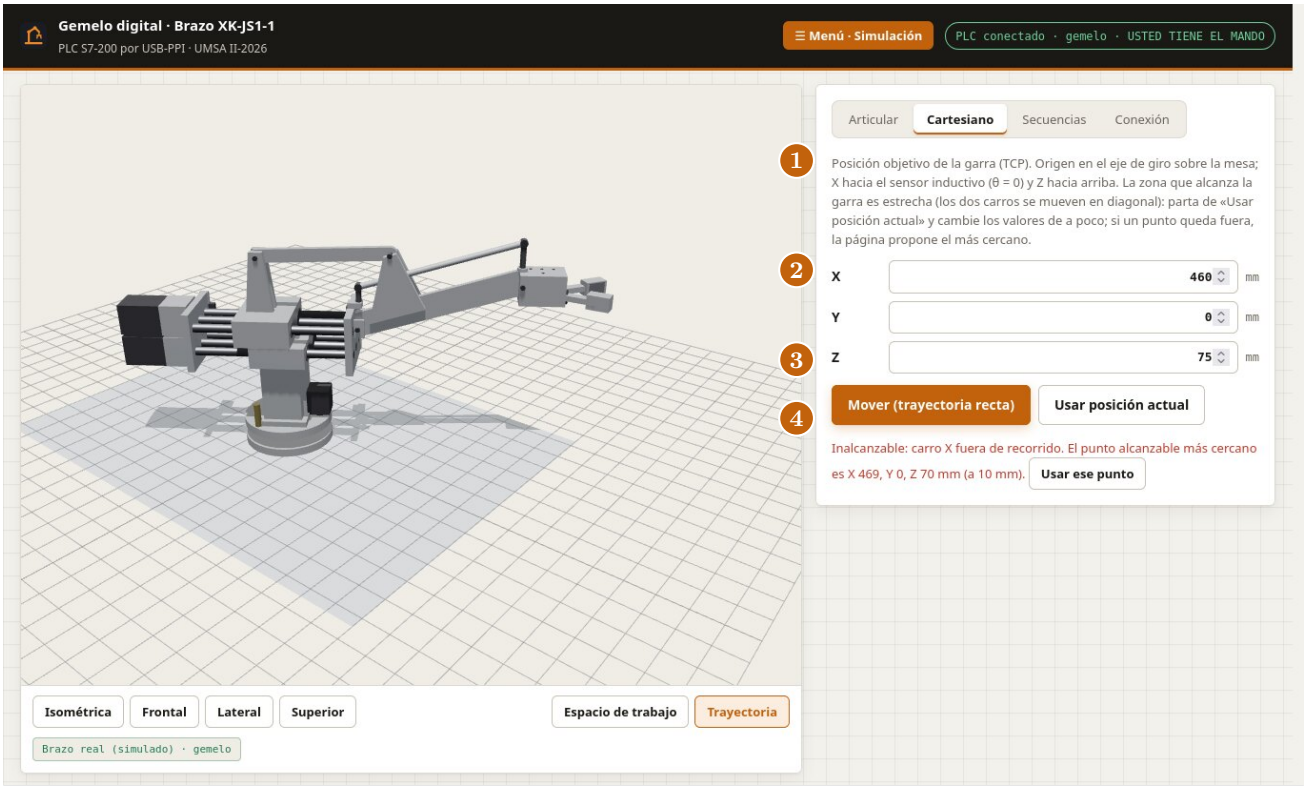


Figura 8: Pestaña *Cartesiano*, con un punto fuera del alcance.

1. Origen en el eje de giro sobre la mesa; X apunta al sensor inductivo ($\theta = 0$) y Z hacia arriba.
2. **X, Y, Z** de la garra en mm.
3. **Mover** calcula la cinemática inversa y manda las posiciones de los ejes. **Usar posición actual** copia la posición de la garra en los campos.
4. Si el punto no se alcanza, la página propone el **punto alcanzable más cercano**; *Usar ese punto* lo copia en los campos.

Por qué muchos puntos salen inalcanzables. Los carros se mueven en diagonal y la garra solo alcanza una franja estrecha. Justo después del homing el brazo está en una esquina de esa franja: subir o bajar en vertical pide que el carro X retroceda por debajo de cero. Lo práctico es partir de *Usar posición actual* y cambiar los valores de a poco.

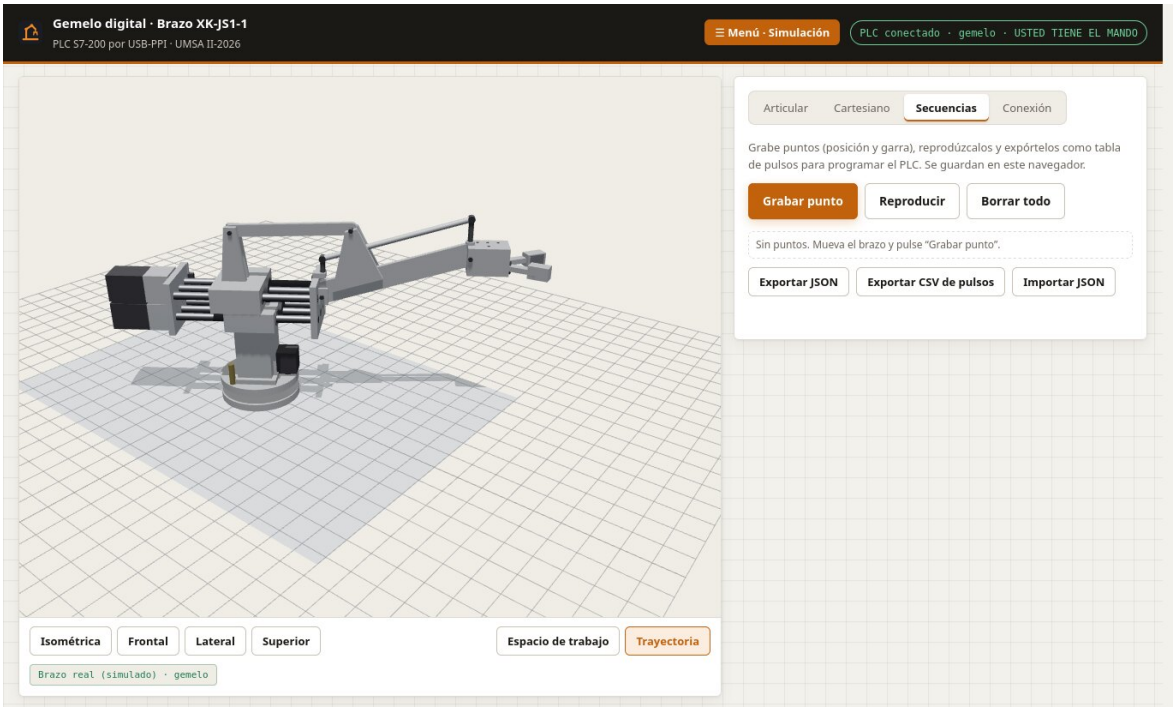


Figura 9: Pestaña *Secuencias*: *Grabar punto* guarda la posición y la garra; *Reproducir* los recorre esperando que el PLC termine cada uno; se exportan como JSON o como tabla CSV de pulsos.

9.1. Primer uso con el brazo real

1. En el menú, **Operación local** (o por red). Espere a que el estado diga *PLC conectado*.
2. Selector del panel en *automático*.
3. Pestaña *Conexión*: marque *Habilitar el mando* y confirme.
4. Pestaña *Articular*: **Homing** (Y abajo, X atrás, abre la garra y gira la base al inductivo). Al terminar desaparece *Sin referencia*.
5. Movimientos cortos primero (X 10 mm, Y 10 mm, θ 5°), comparando con una regla.

Con el programa anterior del PLC (perfil *cargado*) la página es sobre todo un monitor: la posición se estima y solo están las órdenes *Iniciar*, *Detener*, *Paro de emergencia* y *Rearmar*.

10. Usuarios

La operación por red exige usuarios. Se administran en el menú de inicio, en el panel *Usuarios del acceso por red*; solo se puede hacer desde la PC del laboratorio.

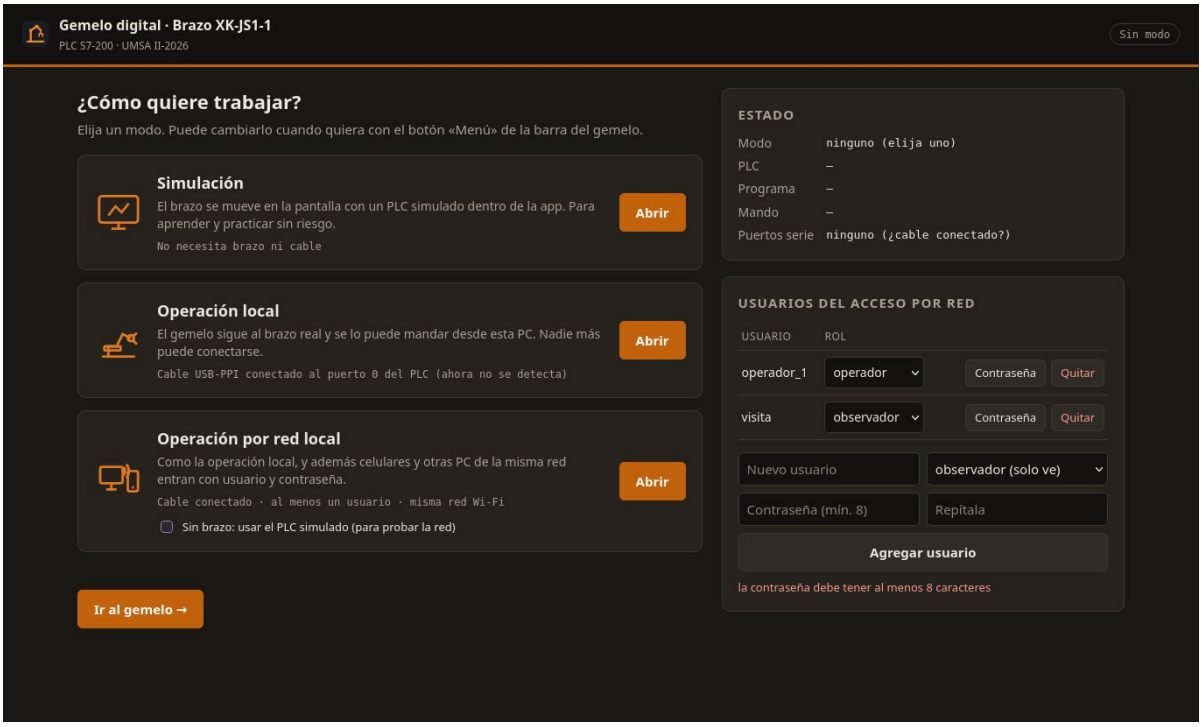


Figura 10: Panel de usuarios con dos usuarios creados. Al intentar crear uno con una contraseña corta, el menú lo rechaza y explica el motivo.

- **Agregar**: nombre (letras, números, punto, guion o guion bajo), rol y contraseña dos veces (al menos 8 caracteres).
- **Rol**: el menú desplegable de cada fila lo cambia al momento.
- **Contraseña**: pide la nueva dos veces. No hay forma de leer la anterior.
- **Quitar**: pide confirmación; si ese usuario tenía el mando, lo pierde.

Rol	Qué puede hacer
observador	Ver el brazo en vivo: modelo 3D, posición, entradas y salidas. No puede mover, tomar el mando ni dar paro.
operador	Todo lo anterior, más tomar el mando y mover el brazo. Un solo operador tiene el mando a la vez; los demás ven quién lo tiene y pueden dar paro. El mando se suelta al desmarcar la casilla, al pulsar *Salir* o tras 8 h sin uso.

Las contraseñas se guardan cifradas (PBKDF2) en `usuarios.json`, junto a la app. El nombre distingue mayúsculas. Tras 5 contraseñas erradas desde un equipo, ese equipo espera 60 s. Los usuarios también se pueden administrar desde una terminal con `usuarios.py` (`agregar`, `clave`, `rol`, `quitar`, `listar`).

11. Operación por red local

1. En el menú, **Operación por red local** (con la casilla *Sin brazo* para probar con el PLC simulado). La primera vez la app crea el certificado del laboratorio; tarda unos segundos.
2. El panel *Estado* muestra la dirección para los celulares, con un botón *Copiar*:

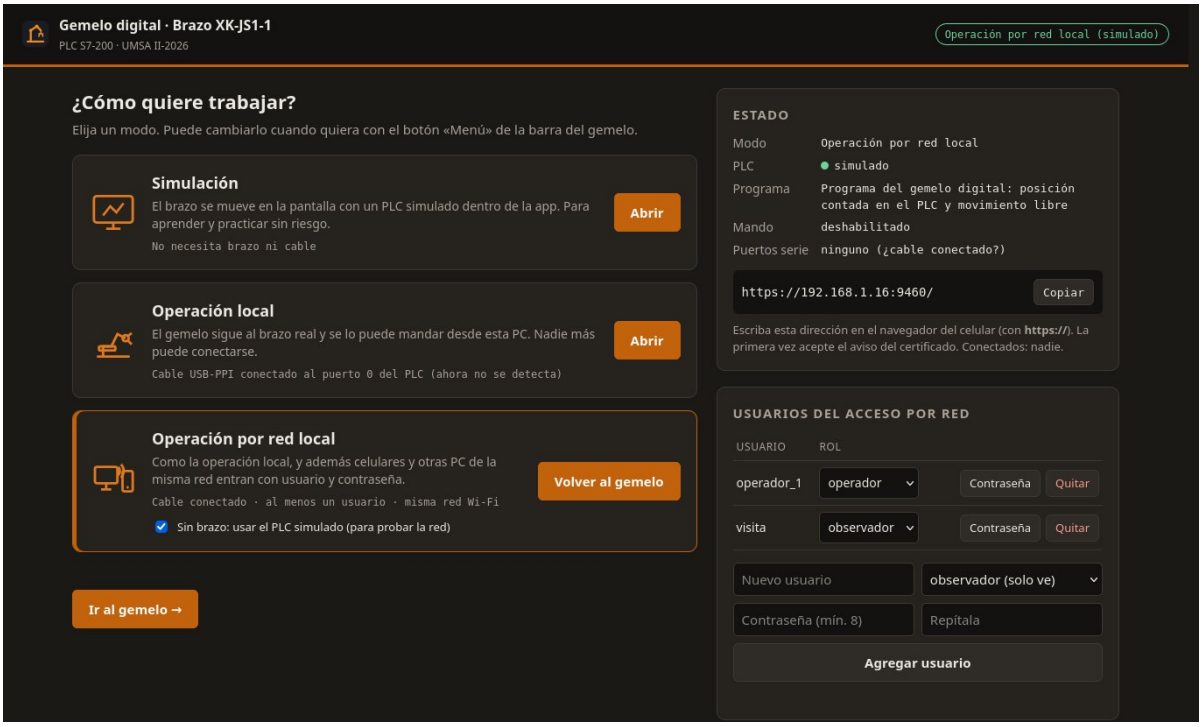
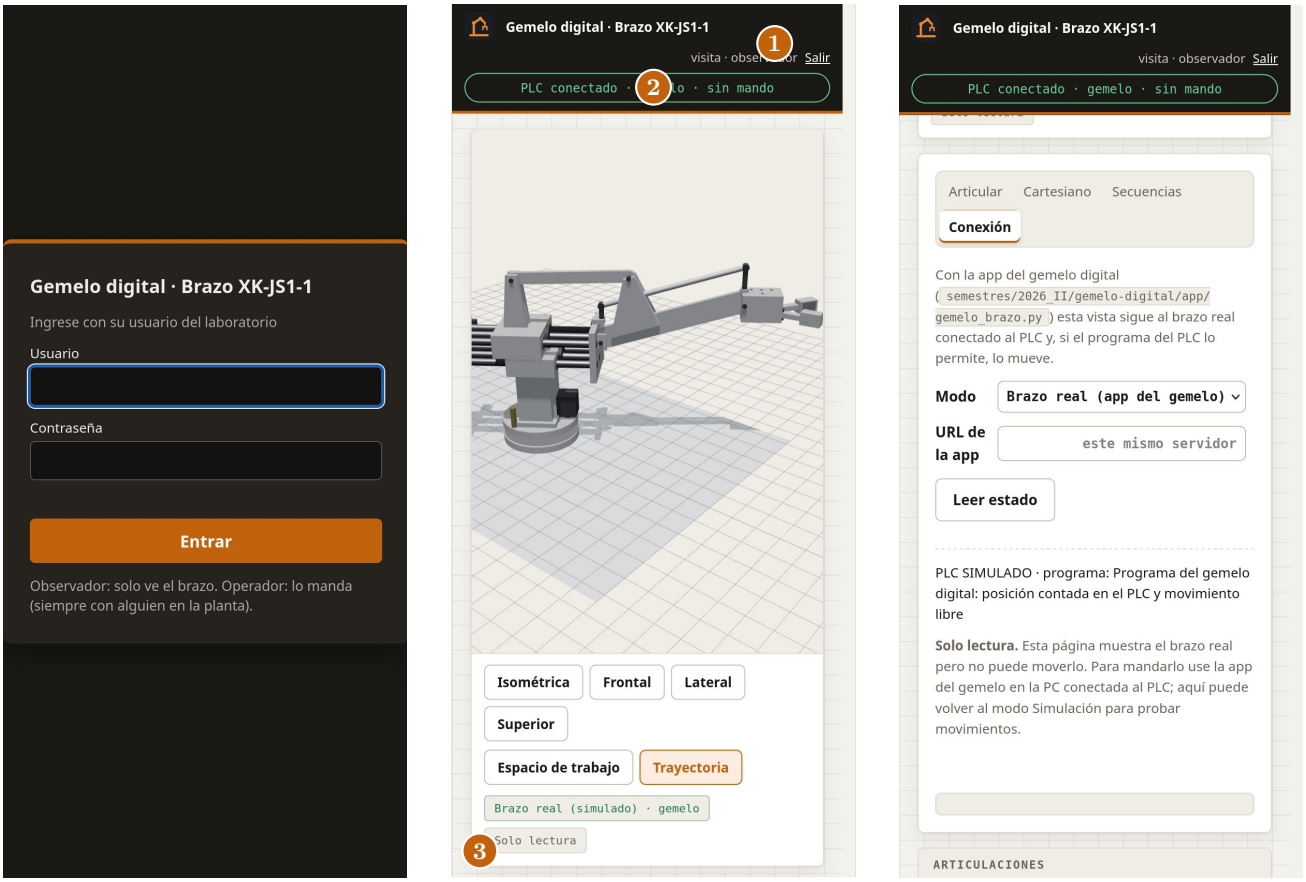


Figura 11: Operación por red local activa: la dirección `https://IP:8443/` y quiénes están conectados.

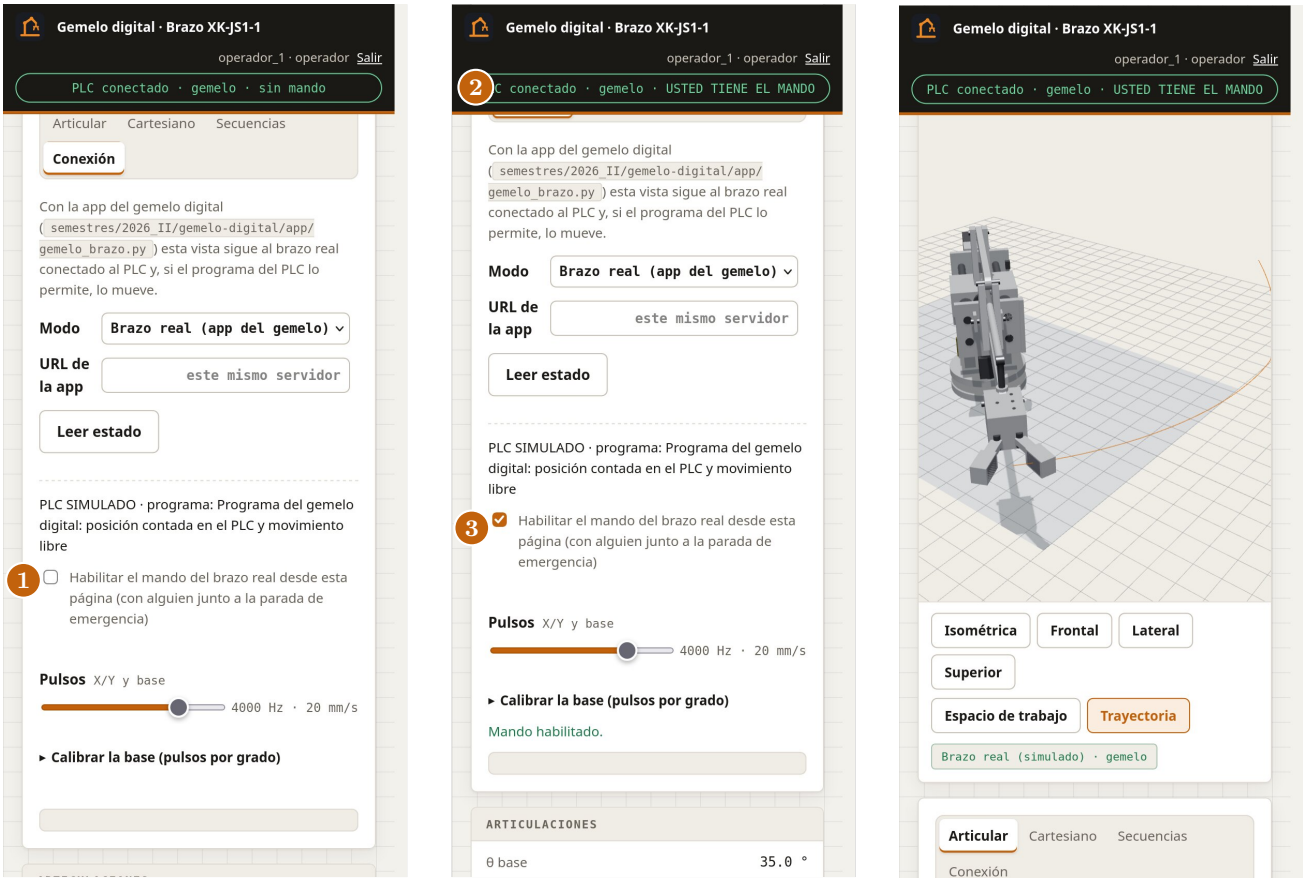
3. Conecte el celular **al mismo Wi-Fi o router** que la PC del laboratorio (con datos móviles no funciona).
4. Escriba la dirección **con `https://` y con el puerto `:8443`**. La primera vez el navegador avisa que la conexión no es privada: el certificado es propio del laboratorio. Pulse *Avanzado* → *Continuar*.
5. Ingrese con su usuario y contraseña.



(a) ingreso (b) observador (c) observador, Conexión

Figura 12: Acceso remoto desde un celular como **observador**.

1. Usuario y rol, y *Salir* para cerrar la sesión. Desde la red no aparece el botón «Menú»: el modo solo se cambia en la PC del laboratorio.
2. Estado: PLC conectado, programa y quién tiene el mando.
3. *Solo lectura*: los controles aparecen bloqueados. Si igual intenta mandar, la app lo rechaza y lo anota en el registro.



(a) operador, sin mando (b) mando tomado (c) el brazo se movió

Figura 13: Acceso remoto como **operador**.

1. Al ingresar, el operador no tiene el mando: la casilla *Habilitar el mando* está vacía.
2. Al marcarla y confirmar, el estado pasa a *USTED TIENE EL MANDO*.
3. Desde ahí usa las pestañas igual que en la PC del laboratorio (sección 9).

La app debe estar abierta en la PC del laboratorio mientras se use el brazo desde los celulares: es la única que habla con el PLC. Si se cierra, los celulares ven *Sin conexión* y el PLC detiene cualquier movimiento en curso. El acceso llega solo a la red local; para usarlo desde internet haría falta una VPN.

11.1. Comprobar qué hace cada usuario

La consola de la app y el archivo `registro_gemelo.log` muestran los ingresos y las órdenes:

```
00:59:50 modo: Operación por red local
00:59:55 ingreso de visita (observador) desde 192.168.1.20
01:00:12 RECHAZADO /api/orden/mover de visita (observador): solo puede ver
01:00:20 ingreso de operador_1 (operador) desde 192.168.1.9
01:00:25 mando desde la PC HABILITADO (operador_1)
01:00:31 orden homing  (operador_1)
```

12. La página pública

La página publicada en internet (https://brazo-4gdl-gemelo-digital.pages.dev) sirve para estudiar y simular el brazo. Abierta en la propia PC del laboratorio, con la app en marcha, puede además *ver* el brazo real (pestaña *Conexión*, modo *Brazo real*, URL `http://localhost:8050`), pero nunca mandarlo.

13. Solución de problemas comunes

Síntoma	**Qué hacer**
Estado: *no hay ningún puerto serie*	El cable no está enchufado o le falta el driver.
Estado: *no responde ningún PLC*	PLC apagado o en STOP, cable fuera del puerto 0, o Micro/WIN tiene el puerto abierto.
para la operación por red cree antes al menos un usuario	Cree un usuario en el panel *Usuarios* del menú.
no se pudo abrir el acceso por red	Otro programa usa el puerto 8443 (por ejemplo, otra copia de la app abierta). Ciérrela.
El celular no abre la página	Use `https://` y `:8443`; mismo Wi-Fi; revise el cortafuegos (sección de instalación). Redes de invitados pueden aislar a los equipos.
La conexión no es privada	Normal la primera vez: *Avanzado* → *Continuar*.
Usuario o contraseña incorrectos	El nombre distingue mayúsculas. Cambie la contraseña desde el menú.
su usuario es observador	Ese usuario solo puede ver: cambie su rol a operador en el menú.
Mando en uso por . . .	Otro operador tiene el mando: puede dar paro, pero no mover hasta que lo suelte.
el mando desde la PC está deshabilitado	Marque *Habilitar el mando* en la pestaña *Conexión*.
Selector en manual	Gire el selector del panel a automático.
falta hacer homing	Use *Homing*.
Inalcanzable en *Cartesiano*	Use *Usar ese punto* o cambie los valores de a poco.
watchdog	La página o la app dejaron de responder durante un movimiento: vuelva a hacer homing.
El modelo no coincide con el brazo	Haga homing.

14. Cargar el programa del gemelo en el PLC

Atención. Cargar un programa reemplaza el que tiene el PLC. El programa anterior quedó respaldado en `ETN 1034/respaldo_vm/programa_plc_cargado_20261026.mwp`.

1. Cierre la app. En la ventana de la VM, menú *Dispositivos* → *USB*, **marque** *USB2.0-Serial*.
2. En Micro/WIN, *Archivo* → *Abrir*, y escriba la ruta de la carpeta compartida:

```
\\vboxsvr\MIS_COSAS\ETN\ETN 1034\GIT_BRAZO\Brazo-4GDL-gemelo-digital\
  semestres\2026_II\gemelo-digital\plc\brazo_gemelo.mwp
```

3. *CPU* → *Tipo* → *Leer CPU*; luego *CPU* → *Compilar todo*: *Total errores: 0*.
4. *Archivo* → *Cargar en CPU*. Con el bloque de sistema, el PLC queda en la dirección PPI 2 a 9,6 kbit/s; la app lo encuentra sola.

5. PLC en RUN, desmarque el USB en la VM, abra la app y elija *Operación local*: debe decir `perfil "gemelo"`.

15. Problemas propios de Linux

Síntoma	**Qué hacer**
`Permission denied: /dev/ttyUSB0`	El usuario no está en el grupo `dialout` (sección de instalación).
no hay ningún puerto serie con el cable enchufado	La máquina virtual tomó el USB: desmárquelo en *Dispositivos* → *USB*.
Micro/WIN no se comunica	El cable está en Linux: cierre la app y pase el USB a la VM.
Se abre el navegador en vez de la ventana	Falta WebKitGTK: `sudo apt install gir1.2-webkit2-4.1 python3-gi`. Funciona igual en el navegador.
El acceso del menú no abre nada	Ejecute `./iniciar_gemelo.sh` en una terminal para ver el error.